Fiche AP — Suites arithmétiques et géométriques

Terminale complémentaire

Suite arithmétique

1) Une suite arithmétique (u_n) est définie par :

— Un premier terme : u_0 ou u_p

— $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + r$ avec r raison de (u_n) (ou à partir de p si (u_n) commence à u_p)

2) Une suite est arithmétique de raison r si la différence de deux termes consécutifs est constante et vaut r :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} - u_n = r$$

3) L'expression de u_n en fonction de u_0 ou u_p est :

$$u_n = u_0 + nr$$

$$\text{ou } u_n = u_p + (n-p)\,r$$

Pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique

Contre-exemple avec 3 termes consécutifs.

On montre par exemple que :

$$u_2 - u_1 \neq u_1 - u_0$$

Pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique

Contre-exemple avec 3 termes consécutifs non nuls.

On montre par exemple, pour v_0 et v_1 non nuls, que :

$$\frac{v_2}{v_1} \neq \frac{v_1}{v_0}$$

Somme des termes d'une suite arithmétique

— **Somme des n premiers entiers naturels :**

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

— **Généralement pour la somme des premiers termes :**

$$u_0 + \cdots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

$$u_p + \cdots + u_n = (n-p+1) \times \frac{u_p + u_n}{2}$$

$(n-p+1)$ correspond au nombre de termes de u_p à u_n.

Exemple : $S = 8 + 13 + 18 + \cdots + 2013$

$$S = \left(\frac{2013 - 8}{5} + 1\right) \times \frac{8 + 2013}{2}$$

$$S = 406\,221$$

Suites

Une suite numérique est une fonction définie de $\mathbb{N}$ (ou partie de $\mathbb{N}$) dans $\mathbb{R}$:

$(u_n) : \mathbb{N} \to \mathbb{R},\quad n \mapsto u_n$

— u_n désigne le terme général de la suite ;

— (u_n) désigne la suite dans sa globalité ;

— la représentation d'une suite est un **nuage de points**.

Variation d'une suite géométrique

— Si $q > 1$, la suite (q^n) est croissante.

— Si $0 < q < 1$, la suite (q^n) est décroissante.

Pour une suite géométrique quelconque, on prendra en compte le terme premier v_0.

— Si $v_0 > 0$, (v_n) et (q^n) ont même variation.

— Si $v_0 < 0$, (v_n) et (q^n) ont des variations contraires.

△ Si $q = 1$ ou $q = 0$, la suite (q^n) est constante.

Si $q < 0$, la suite (q^n) n'est pas monotone.

Suite géométrique

1) Une suite géométrique (v_n) est définie par :

— Un premier terme : v_0 ou v_p

— $\forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = v_n \times q$ avec q raison de (v_n) (ou à partir de p si (v_n) commence à v_p)

2) Une suite est géométrique de raison $q \neq 0$, de termes non nuls, si le quotient de deux termes consécutifs est constant et vaut q :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \frac{v_{n+1}}{v_n} = q$$

3) L'expression de v_n en fonction de v_0 ou v_p est :

$$v_n = v_0 \times q^n$$

$$\text{ou } v_n = v_p \times q^{n-p}$$

Somme des termes d'une suite géométrique $q \neq 1$

— **Somme des $(n+1)$ premières puissances de q :**

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

— **Généralement pour la somme des premiers termes :**

$$v_0 + \cdots + v_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$$v_p + \cdots + v_n = v_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$$

$(n-p+1)$ correspond au nombre de termes de v_p à v_n.

Comportement de la suite q^n

On a les limites suivantes selon les valeurs de q :

— si $q > 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = +\infty$

— si $q = 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 1$

— si $-1 < q < 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 0$

— si $q \leqslant -1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n$ n'existe pas

Exercice 1. Suite arithmétique

(u_n) est une suite arithmétique de raison r.

a) Exprimer u_n en fonction de n si $u_0 = 2$ et $r = \dfrac{1}{2}$.

b) $u_2 = 41$ et $u_5 = -13$. Calculer u_{20}.

c) $u_1 = -2$ et $r = 3$. Calculer u_{20} puis $S = u_1 + u_2 + \cdots + u_{20}$.

d) $u_0 = -3$ et $r = -2$. Calculer u_{25} et u_{125} puis $S = u_{25} + u_{26} + \cdots + u_{125}$.

Exercice 2. Une suite définie par récurrence

(u_n) est une suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout n naturel par :

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n}.$$

a) Calculer u_1, u_2, u_3, u_4. Quelle conjecture peut-on faire sur l'expression de u_n en fonction de n ?

b) Montrer que la suite (v_n) définie par $v_n = \dfrac{1}{u_n}$ est arithmétique.

c) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n.

Exercice 3. Suite géométrique

(u_n) est une suite géométrique de raison q.

a) $u_1 = 5$ et $q = \dfrac{2}{3}$. Exprimer u_n en fonction de n.

b) $u_4 = 1$ et $u_9 = 25\sqrt{5}$. Calculer q puis u_{14}.

c) $q = 2$ et $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{12} = 24\,573$. Calculer u_0.

Exercice 4. Avec une suite auxiliaire

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 1 \qquad \text{et pour tout nombre entier } n, \qquad u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 4.$$

On pose, pour tout nombre entier naturel n, $v_n = u_n - 6$.

a) Pour tout nombre entier naturel n, calculer v_{n+1} en fonction de v_n. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?

b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n.

Exercice 5. La réserve d'animaux

Dans une réserve, une population initiale de 1 000 animaux évolue ainsi :

— 20 % des animaux disparaissent chaque année (bilan global des naissances et des décès) ;

— 120 animaux par an sont introduits dans la réserve.

Le but de cet exercice est de déterminer l'évolution de cette population au bout de n années (on la note p_n avec $p_0 = 1\,000$).

1) a) Déterminer une relation entre p_{n+1} et p_n.

b) Conjecturer graphiquement à l'aide d'une calculatrice, l'évolution de la population. On pourra reporter les 5 premiers termes sur l'axe des abscisses.

2) Pour démontrer cette conjecture, on introduit une suite auxiliaire (v_n) telle que : $v_n = p_n - 600$.

a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique.

b) Déterminer alors l'expression de v_n puis p_n en fonction de n.

Exercice 6. Une suite homographique

On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{2u_n + 3}{u_n + 4}$.

a) On pose $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 3}$. Montrer que la suite (v_n) est géométrique.

b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n.